SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH PHÚ THỌ

CUỘC THI "HỌC SINH, SINH VIÊN VỚI Ý TƯỞNG KHỞI NGHIỆP" NĂM HỌC 2026–2027

(Kế hoạch số 153/KH-SGDĐT ngày 25/9/2026) · Lĩnh vực 01: Công nghiệp, chế tạo, AI, STEM



CẨM NANG & KỊCH BẢN THUYẾT TRÌNH

DỰ ÁN DrgX

Hệ sinh thái lập trình local-first: chấm thi C++17, Stress Test, chống đạo văn Winnowing và phòng thi mạng LAN

Đơn vị & Đội ngũ	Lớp 9A2 — Trường THCS Sông Lô (Lê Tiến Dũng, Lê Bình Minh, Nguyễn Minh Quang, Nguyễn Minh Đăng)
Lời thoại 2 phút	12 Slide chính S01–S12 (1 phút 54 giây, ≤ 2 phút, đủ 4 thành viên thuyết trình)
Bản trình chiếu	presentation/index.html — 12 slide chính (S01–S12) + 5 slide phụ lục hỏi đáp (PL1–PL5)
Số liệu kiểm định	Đã đối chiếu với số đo thật 68/68 chốt chặn tự động (verify_ecosystem.py)
Ngày cập nhật	30/10/2026

MỤC LỤC

DỰ ÁN: HỆ SINH THÁI HỌC & THI LẬP TRÌNH THÔNG MINH DRGX (LỚP 9A2 — THCS SÔNG LÔ)
BẢNG PHÂN CẢNH & LỜI THOẠI CHI TIẾT (12 SLIDE — 114 GIÂY)
BẢN ĐỌC LIỀN MẠCH (DÀNH CHO TẬP DƯỢT BẤM GIỜ ≤ 2 PHÚT)
5 SLIDE PHỤ LỤC HỎI – ĐÁP HỘI ĐỒNG (BẤM PHÍM A KHI BGK ĐẶT CÂU HỎI)

DỰ ÁN: HỆ SINH THÁI HỌC & THI LẬP TRÌNH THÔNG MINH DRGX (LỚP 9A2 — THCS SÔNG LÔ)

> **Tổng số slide chính: 12 Slide (`S01` → `S12`)** *(kèm 5 Slide Phụ lục Hỏi–Đáp `PL1` → `PL5` mở bằng phím `A` khi BGK hỏi)*
>
> **Tổng thời lượng nói: 111 giây (~1 phút 51 giây, đảm bảo < 2 phút) — 315 từ** (tốc độ chuẩn ~165 từ/phút, mỗi slide nói đúng **1 câu đắt giá ~9 giây**).
>
> **Phân công 4 thành viên Lớp 9A2 trình bày trọn vẹn (Tiêu chí 6.1):**
>
> - **Lê Tiến Dũng (Nhóm trưởng):** Slide `S01` – `S03` *(Mở đầu, Thực trạng Phú Thọ, Kiến trúc Kép Dev ⇄ CP Studio)* — **~27 giây**
> - **Lê Bình Minh (Nhóm phó · Kỹ thuật & AI):** Slide `S04` – `S06` *(Sản phẩm thật & Pilot 9A2, Live Demo Stress Test, Live Demo Winnowing)* — **~29 giây**
> - **Nguyễn Minh Quang (Thành viên · Khảo thí LAN, STEM & QA):** Slide `S07` – `S09` *(Live Demo Phòng thi LAN 40 máy, Lõi Rust/C++17 68/68 PASS, Đối sánh Themis/DOMjudge/VNOJ)* — **~28 giây**
> - **Nguyễn Minh Đăng (Thành viên · Tài chính & Truyền thông):** Slide `S10` – `S12` *(Bánh đà B2B2C ≥1.000 lượt cài ≈ 5.000 HS, Tài chính 3 kịch bản, Đề xuất 300tr & Mã QR)* — **~27 giây**

BẢNG PHÂN CẢNH & LỜI THOẠI CHI TIẾT (12 SLIDE — 114 GIÂY)

Slide	Mốc giờ	Thời lượng	Người nói	Nội dung trọng tâm trên Slide	Lời thoại chuẩn (Đọc tự nhiên, rõ chữ, ~9,5s/slide)	Thao tác trên sân khấu
S01	`00:00 – 00:09`	9s	**Lê Tiến Dũng**	Đội ngũ Lớp 9A2 & Hệ sinh thái 5 Trụ cột	«Em chào Ban Giám khảo ạ! Chúng em từ lớp 9A2 trường THCS Sông Lô mang đến DrgX — hệ sinh thái lập trình năm trụ cột.»	Cả đội cúi chào; chỉ vào 4 thành viên Lớp 9A2 & 5 trụ cột
S02	`00:09 – 00:18`	9s	**Lê Tiến Dũng**	Thực trạng phòng máy & 60 giây sẵn sàng	«Trước đây cài C++ mất hai tiếng, dễ bị không điểm oan trên Themis và tốn bốn lăm phút gom bài; với DrgX chỉ còn sáu mươi giây.»	Chỉ vào đồng hồ 120 phút ⟶▶ 60 giây rồi sang S03
S03	`00:18 – 00:27`	9s	**Lê Tiến Dũng**	Nghịch lý AI & Kiến trúc Kép (Dev ⇄ CP Studio)	«Để giải thế kẹt AI, DrgX tách đôi: tự học mở Dev Studio có AI giảng bài; giờ thi bật CP Studio khóa sạch AI.»	Nhấn mạnh 2 cửa sổ tách biệt + 4 lớp khiên chống gian lận

Slide	Mốc giờ	Thời lượng	Người nói	Nội dung trọng tâm trên Slide	Lời thoại chuẩn (Đọc tự nhiên, rõ chữ, ~9,5s/slide)	Thao tác trên sân khấu
S04	00:27 – 00:36	9s	**Lê Bình Minh**	Sản phẩm thật 100% & Pilot THCS Sông Lô (94,3%)	«Sản phẩm đã chạy thử tại lớp 9A2 đạt chín tư phẩy ba phần trăm thành công: bấm F9 chấm ngay, máy khóa quyền dùng Web Lab.»	Chỉ vào Laptop 5 giao diện thật + bảng Pilot 35 học sinh
S05	00:36 – 00:46	10s	**Lê Bình Minh**	LIVE DEMO 1 · Differential Stress Test tự tìm test sai	«Ở Demo một, khi bài làm sai test ẩn, Stress Test ba cột tự sinh dữ liệu đối kháng và bắt sống lỗi tràn số.»	Bấm nút [Chạy Stress Test Bắt Phản Ví Dụ] trên S05
S06	00:46 – 00:56	10s	**Lê Bình Minh**	LIVE DEMO 2 · Winnowing k-gram chống đạo văn cấu trúc	«Ở Demo hai, dù chép bài rồi đổi hết tên biến, thuật toán Winnowing vẫn bóc tách cấu trúc token và báo trùng khớp.»	Bấm nút [Phân Tích Vân Tay Mã Nguồn] trên S06
S07	00:56 – 01:06	10s	**Nguyễn Minh Quang**	LIVE DEMO 3 · Phòng thi LAN 40 máy không cần Internet	«Sang Demo ba: bốn mươi máy nộp bài qua mạng LAN không cần Internet trong mười giây và xuất thẳng thư mục chuẩn Themis.»	Sơ đồ 40 PC tự động chạy gói tin nộp bài về máy giáo viên
S08	01:06 – 01:15	9s	**Nguyễn Minh Quang**	Công nghệ lõi Rust/C++17, STEM Robotics & 68/68 PASS	«Nhờ viết bằng Rust và C++17, ứng dụng chỉ tốn ba chín mê-ga-bai RAM, tích hợp Robot STEM và vượt sáu tám chốt chặn.»	Chỉ vào thanh RAM 39 MB + Terminal 68/68 PASS
S09	01:15 – 01:24	9s	**Nguyễn Minh Quang**	Đối sánh hệ thống cùng loại (Themis, DOMjudge, VNOJ) & 3 Rào cản	«Đối sánh với Themis, DOMjudge và VNOJ, chỉ DrgX kết hợp tự chấm F9, khóa AI phòng thi và thu bài mạng LAN tự động.»	Chỉ vào dòng đầu tiên (DrgX) trên bảng so sánh
S10	01:24 – 01:33	9s	**Nguyễn Minh Đăng**	Bánh đà B2B2C (≥1.000 lượt cài ≈ 5.000 HS) & Unit Economics	«Một nghìn lượt cài miễn phí phục vụ năm nghìn học sinh; nhờ chấm ngay trên máy trường nên biên lợi nhuận gộp đạt tám lăm phần trăm.»	Chỉ vào Bánh đà B2B2C và thanh LTV/CAC 7,9x
S11	01:33 – 01:42	9s	**Nguyễn Minh Đăng**	Tài chính 3 kịch bản (Hòa vốn Quý 3/2028) & Lộ trình Phú Thọ → Toàn quốc	«Theo ba kịch bản từ Phú Thọ ra toàn quốc, dự án hòa vốn vào năm hai; kể cả doanh thu giảm ba mươi phần trăm vẫn có lãi.»	Chỉ vào bảng 3 kịch bản (+90,2 / +518,8 / +876,0 triệu)
S12	01:42 – 01:51	9s	**Nguyễn Minh Đăng (cả đội cúi chào)**	Đề xuất 300 triệu, Phương án tự chủ <20tr/năm & 2 Mã QR	«Từ hai giờ cài đặt nay chỉ còn sáu mươi giây — kính mời thầy cô quét mã QR trải nghiệm. Chúng em cảm ơn Ban Giám khảo ạ!»	Mời BGK quét 2 mã QR trên màn hình hoặc tờ rơi A4

BẢN ĐỌC LIỀN MẠCH (DÀNH CHO TẬP DƯỢT BẤM GIỜ ≤ 2 PHÚT)

- **[S01 · 00:00 – 00:09 · Lê Tiến Dũng]:** Em chào Ban Giám khảo ạ! Chúng em từ lớp 9A2 trường THCS Sông Lô mang đến DrgX — hệ sinh thái lập trình năm trụ cột.
- **[S02 · 00:09 – 00:18 · Lê Tiến Dũng]:** Trước đây cài C++ mất hai tiếng, dễ bị không điểm oan trên Themis và tốn bốn lăm phút gom bài; với DrgX chỉ còn sáu mươi giây.
- **[S03 · 00:18 – 00:27 · Lê Tiến Dũng]:** Để giải thế kẹt AI, DrgX tách đôi: tự học mở Dev Studio có AI giảng bài; giờ thi bật CP Studio khóa sạch AI.
- **[S04 · 00:27 – 00:36 · Lê Bình Minh]:** Sản phẩm đã chạy thử tại lớp 9A2 đạt chín tư phẩy ba phần trăm thành công: bấm F9 chấm ngay, máy khóa quyền dùng Web Lab.
- **[S05 · 00:36 – 00:46 · Lê Bình Minh]:** Ở Demo một, khi bài làm sai test ẩn, Stress Test ba cột tự sinh dữ liệu đối kháng và bắt sống lỗi tràn số.
- **[S06 · 00:46 – 00:56 · Lê Bình Minh]:** Ở Demo hai, dù chép bài rồi đổi hết tên biến, thuật toán Winnowing vẫn bóc tách cấu trúc token và báo trùng khớp.
- **[S07 · 00:56 – 01:06 · Nguyễn Minh Quang]:** Sang Demo ba: bốn mươi máy nộp bài qua mạng LAN không cần Internet trong mười giây và xuất thẳng thư mục chuẩn Themis.
- **[S08 · 01:06 – 01:15 · Nguyễn Minh Quang]:** Nhờ viết bằng Rust và C++17, ứng dụng chỉ tốn ba chín mê-ga-bai RAM, tích hợp Robot STEM và vượt sáu tám chốt chặn.
- **[S09 · 01:15 – 01:24 · Nguyễn Minh Quang]:** Đối sánh với Themis, DOMjudge và VNOJ, chỉ DrgX kết hợp tự chấm F9, khóa AI phòng thi và thu bài mạng LAN tự động.
- **[S10 · 01:24 – 01:33 · Nguyễn Minh Đăng]:** Một nghìn lượt cài miễn phí phục vụ năm nghìn học sinh; nhờ chấm ngay trên máy trường nên biên lợi nhuận gộp đạt tám lăm phần trăm.
- **[S11 · 01:33 – 01:42 · Nguyễn Minh Đăng]:** Theo ba kịch bản từ Phú Thọ ra toàn quốc, dự án hòa vốn vào năm hai; kể cả doanh thu giảm ba mươi phần trăm vẫn có lãi.
- **[S12 · 01:42 – 01:51 · Nguyễn Minh Đăng (cả đội cúi chào)]:** Từ hai giờ cài đặt nay chỉ còn sáu mươi giây — kính mời thầy cô quét mã QR trải nghiệm. Chúng em cảm ơn Ban Giám khảo ạ!

5 SLIDE PHỤ LỤC HỎI – ĐÁP HỘI ĐỒNG (BẤM PHÍM `A` KHI BGK ĐẶT CÂU HỎI)

- **PL1 (Bảo mật & Pháp lý):** Bảo vệ trẻ em (NĐ 13/2023/NĐ-CP), 0 thu thập dữ liệu ngầm, mã nguồn tuân thủ giấy phép MIT.
- **PL2 (Kỹ thuật sâu):** Sơ đồ tuần tự 7 bước của một lần bấm `F9` dưới 500ms & 4 lớp khóa thi (Job Object + Winnowing + Ed25519 + Nhật ký SHA-256).
- **PL3 (Sở hữu trí tuệ):** Tách bạch minh bạch phần kế thừa hợp pháp (Monaco/Code-OSS, g++, clangd) và phần lõi tự phát triển 100%.
- **PL4 (Tài chính & Quản trị rủi ro):** Bảng dòng tiền 36 tháng, cấu trúc chi phí hỗn hợp và ma trận ứng phó 5 rủi ro.
- **PL5 (Kiểm chứng độc lập):** Nhật ký `verify_all_pillars.py` 68/68 PASS & Thực nghiệm Pilot 35 học sinh Lớp 9A2 + CLB Tin học THCS Sông Lô.